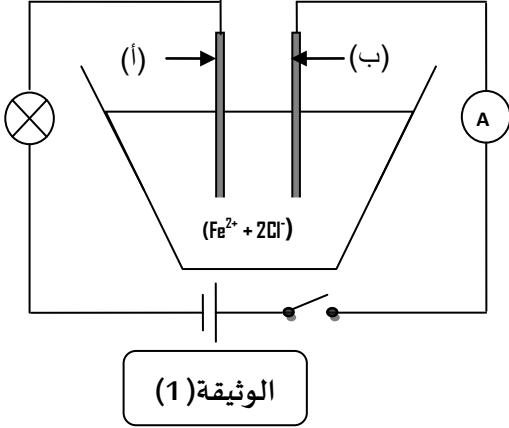


اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

من أجل تحضير غاز ثنائي الكلور نستعين بالتجهيز المبين بالوثيقة (1)



(1) سمّ المسريين (أ) و (ب) واكتب الصيغة الكيميائية الإحصائية لمسحوق المحلول المستعمل.

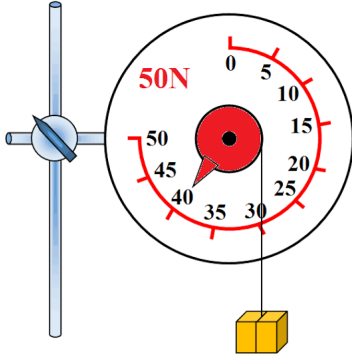
(2) ما هي الملاحظات المتوقعة في الوثيقة بعد غلق القاطعة ؟

(3) أكتب المعادلتين النصفيتين الحادثتين بجوار كل مسرى.

(4) أكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الحاصل مبينا المبدأ الذي اعتمدته للموازنة.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

لقياس ثقل جسم (S) نعلقه بجهاز الربيعية كما يوضح الوثيقة (2)



(1) حدّد القوى المؤثرة على الجملة (S).

(2) أحسب كتلة الجسم (S).

(3) مثل القوى المؤثرة على الجملة (S) بأخذ سلم الرسم : 20 (N) → 1(Cm)

(4) استنتج قيمة الجاذبية على سطح المشتري علما أنّ مقدار ثقل الجملة (S) على سطحه

يساوي 2.52 من ثقلها على سطح الأرض.

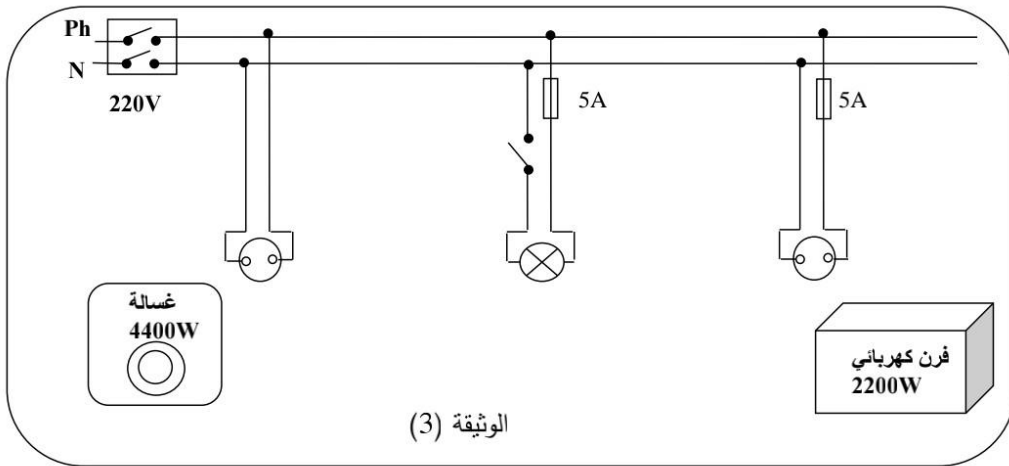
يعطى : $g = 9.8 \text{ (N/Kg)}$

الجزء الثاني : (08 نقاط)

تبين الوثيقة (3) مخططا كهربائيا لجزء من الشبكة الكهربائية لمنزل أحمد.

عند تشغيل الفرن الكهربائي الخالي من أي عطب ، لاحظت ربّة البيت انقطاع التيار الكهربائي عن دارة المآخذ الذي

يغذّيه رغم سلامة أيضا ، في حين أنّه لم ينقطع عن بقية الدارات الأخرى.



الوثيقة (3)

(1) فسّر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن دارة الفرن عند تشغيله.

(2) اقترح حلاً مناسباً لتشغيل الفرن من نفس المآخذ.

(3) أذكر التعديلات والإضافات المناسبة ، كلا على حدة ، لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.

(ب) أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة.